

GUIDA INTEGRALE: ALLERGIA E SENSIBILITÀ AI SOLFITI

Manuale di gestione nutrizionale, mappatura additivi (E220-E228) e sostituzioni alimentari

Ambito: Allergologia & Nutrizione Clinica Normativa CE: Reg. (UE) n. 1169/2011 Soglia d'obbligo: > 10 mg/kg o 10 mg/l

1. INQUADRAMENTO CLINICO E MECCANISMI D'AZIONE

I **solfiti** sono composti inorganici derivati dallo zolfo ampiamente impiegati nell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica grazie alle loro spiccate proprietà **antiossidanti**, **antimicrobiche** e **conservanti**. Inibiscono l'imbrunimento enzimatico e non enzimatico dei cibi e arrestano la crescita di batteri, muffe e lieviti indecorosi.

A differenza delle classiche allergie alimentari mediate da immunoglobuline E (IgE), la reattività ai solfiti viene definita prevalentemente come **ipersensibilità o pseudo-allergia**. I meccanismi fisiopatologici sottostanti comprendono:

- **Rilascio di anidride solforosa (SO₂)**: In ambiente acido (come lo stomaco), i solfiti inalati o ingeriti liberano gas SO₂ che stimola i recettori delle vie aeree, scatenando broncospasmo riflesso.
- **Carenza dell'enzima Solfito Ossidasi (SUOX)**: Un deficit genetico o funzionale di questo enzima mitocondriale riduce la capacità metabolica di convertire i solfiti in solfati innoqui espulsi con le urine.
- **Degranulazione mastocitaria diretta**: Induzione del rilascio di istamina e altri mediatori dell'infiammazione senza la presenza di IgE specifiche.

Sintomatologia da Monitorare

Sintomi respiratori (broncospasmo, respiro sibilante, tosse stizzosa, crisi asmatiche grave nei soggetti predisposti), cutanei (orticaria, angioedema, prurito, vampate di calore), gastrointestinali (crampi addominali, nausea, diarrea) e vascolari (ipotensione, cefalea).

2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI (E220 - E228)

La normativa europea impone l'obbligo di dichiarazione in etichetta di tutti i solfiti espressi come SO₂ equivalente quando la concentrazione supera la soglia critico-tossicologica di **10 mg/kg o 10 mg/litro**. Si evidenziano con la dicitura *"Contiene solfiti"* o tramite il loro codice E numerico:

E220: Anidride Solforosa	E221: Solfito di Sodio	E222: Bisolfito di Sodio
E223: Metabisolfito di Sodio	E224: Metabisolfito di Potassio	E226: Solfito di Calcio
E227: Bisolfito di Calcio	E228: Solfito acido di Potassio	Nota: E225 non più utilizzato

3. MAPPATURA DEGLI ALIMENTI: AMMESSI, CRITICI E VIETATI

Categoria Alimentare	Alimenti Ammessi SICURI	Da Monitorare MODERATI	Alimenti Vietati ALTO RISCHIO
Bevande & Liquidi	Acqua minerale, infusi casalinghi, caffè, succhi 100% frutta fresca spremuta al momento.	Succhi di frutta da concentrato, birre artigianali non filtrate, te confezionati.	Vini (rossi, bianchi, spumanti, passiti), sidro, aceto di vino, aceto balsamico, aperitivi alcolici.

Categoria Alimentare	Alimenti Ammessi SICURI	Da Monitorare MODERATI	Alimenti Vietati ALTO RISCHIO
Frutta & Verdura	Frutta e verdura fresca intera di stagione, legumi secchi, verdure surgelate al naturale (senza salse).	Frutta essiccata con processo naturale bio certificato privo di E220, conserve casalinghe.	Frutta secca disidratata (albicocche, prugne, uvetta), pomodori secchi industriali, patate disidratate/fiocchi.
Carne & Pesce	Tagli di carne fresca intera, pesce fresco di lisca, molluschi freschi non trattati, uova fresche.	Conserve di pesce in scatola (sgombro, tonno), carni lavorate biologiche senza conservanti.	Crostacei (gamberi, scampi) freschi/surgelati trattati, salsicce industriali, carne macinata confezionata.
Cereali & Condimenti	Riso, pasta secca di grano duro, farro, avena, olio EVOO, erbe aromatiche fresche, sale, pepe.	Prodotti da forno artigianali, farine confezionate, amidi modificati, salsa di pomodoro industriale.	Salse pronte (maionese, ketchup, senape), dadi da brodo industriali, preparati per purè, biscotti industriali.

4. PRONTUARIO DELLE SOSTITUZIONI IN CUCINA

Di seguito si indicano le alternative prive di solfiti per le principali preparazioni culinarie:

Ingrediente con Solfiti	Sostituto Consigliato	Applicazione & Note Culinarie
Aceto di vino / Balsamico	Succo di limone fresco o aceto di mele bio "senza solfiti aggiunti".	Ottimo per condire insalate, marinature ed esaltare i sapori senza l'uso dell'anidride solforosa.
Vino per sfumare in cottura	Brodo vegetale casalingo acidulato con limone o sfumatura con succo di mela acerba.	Fornisce la nota acida necessaria per risotti e arrosti evitando accumuli di solfiti concentrati.
Dado da brodo industriale	Dado vegetale casalingo (verdure fresche e sale essiccate/ridotte in crema) o brodo fresco.	Garantisce la totale assenza di esaltatori di sapidità e conservanti solfitici.
Frutta secca industriale	Frutta fresca essiccata in casa tramite essiccatore ventilato a basse temperature.	Evita la colorazione brillante artificiale indotta dall'E220 ma conserva le proprietà nutrizionali.
Salsicce e insaccati	Carne fresca macinata al momento dal macellaio con aggiunta di sale, pepe ed erbe.	Previene l'ingestione dei metabisolfiti usati come anti-imbrunimento e conservanti nelle carni.
Crostacei surgelati	Pesce fresco di lisca locale o crostacei freschissimi garantiti non trattati in banchina.	I crostacei commerciali vengono sistematicamente immersi in bisolfiti per prevenire la melanosi.

5. STRATEGIE OPERATIVE DI PREVENZIONE

1. Decodifica delle Etichette

Controllare sempre la lista ingredienti. Nei prodotti UE, la presenza di solfiti > 10 ppm deve essere evidenziata in neretto o maiuscolo. Attenzione alle diciture generiche come "Antiossidante: E223" o "Conservante: E220".

2. Gestione dei Pasti Fuori Casa e Ristorazione

Informa espressamente lo chef dell'allergia ai solfiti. Richiedi piatti cucinati al momento, senza sfumature di vino o salse pronte. Evita buffet di insalate dove le verdure tagliate possono essere state trattate con spray antiossidanti.

3. Settore Farmaceutico e Cosmetico

Prestare attenzione ai farmaci: alcuni colliri, iniettabili (es. anestetici locali con adrenalina), corticosteroidi e sciroppi contengono metabisolfito di sodio come stabilizzante. Consultare sempre il medico o il farmacista.